

Method Exercises

Schreiben Sie ein Programm, welches die unten angegebenen Methoden implementiert und diese Methoden in der Main-Methode testet (= aufruft).

Methode 1: SumOfDigits

Diese Methode bekommt einen String als Parameter und soll alle Ziffern, die in diesem String enthalten sind, zu einer Summe addieren. Diese Summe ist der Rückgabewert der Methode. Beispiel:

```
int sum = SumOfDigits("a1b2c3")
// Ergebnis in Variable sum: 6
```

Methode 2: SubString

Diese Methode bekommt folgende Parameter:

- Einen String
- Einen Integer, der angibt, an welcher Position der Teilstring beginnen soll
- Einen Integer, der angibt, wie lange der Teilstring sein soll.

Rückgabewert:

- Der gesuchte Teilstring

Beispiel:

```
string sub = SubString("abcde", 2, 2);
// Ergebnis in Variable sub: "cd"
```

Achtung:

- Die Methode soll auch funktionieren, wenn der Ausgangsstring zu kurz wäre!
- Standard-Stringmethoden dürfen nicht verwendet werden.

Methode 3: CheckHexByte

Diese Methode bekommt einen String-Parameter übergeben und soll überprüfen, ob es sich um genau zwei Hexadezimalzeichen handelt. Er muss also genau 2 Zeichen lang sein und darf nur die Ziffern zwischen 0 und 9 oder Buchstaben zwischen A und F beinhalten. Es sind dabei aber auch Kleinbuchstaben erlaubt (a .. f). Beispiele:

```
bool ok = CheckHexByte("a7");
// ok == true
```

```
bool ok = CheckHexByte("a79");
// ok == false
```

```
bool ok = CheckHexByte("21");
// ok == true
```

```
bool ok = CheckHexByte("8H");
// ok == false
```